Übungsaufgaben: Funktionsgleichungen bestimmen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Steigung $m = 3$, Punkt P(−1 | −4). Gleichung?
2. Gerade mit $m = -2$, die die *y*-Achse bei −4 schneidet. Gleichung?
3. Steigung $m = -2$, Punkt P(−3 | 11). Gleichung?
4. Gerade mit $m = 1$, die die *y*-Achse bei 4 schneidet. Gleichung?
5. Steigung $m = -3$, Punkt P(3 | −7). Gleichung?
6. Gerade mit $m = -1$, die die *y*-Achse bei −1 schneidet. Gleichung?
7. Steigung $m = 2$, Punkt P(2 | 10). Gleichung?
8. Gerade mit $m = -1$, die die *y*-Achse bei −5 schneidet. Gleichung?
9. Steigung $m = -2$, Punkt P(1 | 4). Gleichung?
10. Gerade mit $m = -3$, die die *y*-Achse bei 4 schneidet. Gleichung?
11. Steigung $m = -3$, Punkt P(1 | −3). Gleichung?
12. Gerade mit $m = 3$, die die *y*-Achse bei −7 schneidet. Gleichung?
13. Steigung $m = -4$, Punkt P(−1 | 3). Gleichung?
14. Gerade mit $m = 2$, die die *y*-Achse bei 7 schneidet. Gleichung?
15. Steigung $m = -3$, Punkt P(4 | −12). Gleichung?
16. Gerade mit $m = -1$, die die *y*-Achse bei 2 schneidet. Gleichung?
17. Steigung $m = -4$, Punkt P(−2 | 6). Gleichung?
18. Gerade mit $m = -1$, die die *y*-Achse bei 7 schneidet. Gleichung?
19. Steigung $m = 4$, Punkt P(−2 | −6). Gleichung?
20. Gerade mit $m = -2$, die die *y*-Achse bei −7 schneidet. Gleichung?
21. Steigung $m = -4$, Punkt P(3 | −17). Gleichung?
22. Gerade mit $m = 3$, die die *y*-Achse bei −6 schneidet. Gleichung?
23. Steigung $m = -3$, Punkt P(0 | −5). Gleichung?
24. Gerade mit $m = -4$, die die *y*-Achse bei −1 schneidet. Gleichung?
25. Steigung $m = -2$, Punkt P(2 | −3). Gleichung?
26. Steigung $m = -1$, Punkt P(0 | 0). Gleichung?
27. Gerade mit $m = 3$, die die *y*-Achse bei 6 schneidet. Gleichung?
28. Steigung $m = 2$, Punkt P(3 | 10). Gleichung?
29. Gerade mit $m = -4$, die die *y*-Achse bei −5 schneidet. Gleichung?
30. Steigung $m = 3$, Punkt P(−3 | −15). Gleichung?
31. Gerade mit $m = -3$, die die *y*-Achse bei −5 schneidet. Gleichung?
32. Steigung $m = -2$, Punkt P(2 | −9). Gleichung?
33. Gerade mit $m = -2$, die die *y*-Achse bei 7 schneidet. Gleichung?
34. Steigung $m = 2$, Punkt P(3 | 11). Gleichung?
35. Gerade mit $m = -1$, die die *y*-Achse bei 6 schneidet. Gleichung?
36. Steigung $m = -3$, Punkt P(1 | 3). Gleichung?
37. Gerade mit $m = -2$, die die *y*-Achse bei 3 schneidet. Gleichung?
38. Steigung $m = 1$, Punkt P(−4 | −11). Gleichung?
39. Gerade mit $m = 2$, die die *y*-Achse bei −4 schneidet. Gleichung?
40. Steigung $m = 3$, Punkt P(2 | 4). Gleichung?
41. Gerade mit $m = 3$, die die *y*-Achse bei −1 schneidet. Gleichung?
42. Steigung $m = -3$, Punkt P(−4 | 7). Gleichung?
43. Gerade mit $m = 2$, die die *y*-Achse bei 4 schneidet. Gleichung?
44. Steigung $m = 4$, Punkt P(0 | −4). Gleichung?
45. Gerade mit $m = -1$, die die *y*-Achse bei 3 schneidet. Gleichung?
46. Gerade mit $m = -1$, die die *y*-Achse bei 5 schneidet. Gleichung?
47. Steigung $m = 3$, Punkt P(3 | 6). Gleichung?
48. Gerade mit $m = -3$, die die *y*-Achse bei 7 schneidet. Gleichung?
49. Steigung $m = 3$, Punkt P(0 | 7). Gleichung?
50. Gerade mit $m = -3$, die die *y*-Achse bei 1 schneidet. Gleichung?
51. Gerade mit $m = 3$, die die *y*-Achse bei 3 schneidet. Gleichung?
52. Steigung $m = 1$, Punkt P(3 | 2). Gleichung?
53. Steigung $m = -1$, Punkt P(−4 | 2). Gleichung?
54. Steigung $m = -1$, Punkt P(−2 | 9). Gleichung?
55. Gerade mit $m = 1$, die die *y*-Achse bei 3 schneidet. Gleichung?
56. Steigung $m = -1$, Punkt P(1 | −2). Gleichung?

Übungsaufgaben: Funktionsgleichungen bestimmen

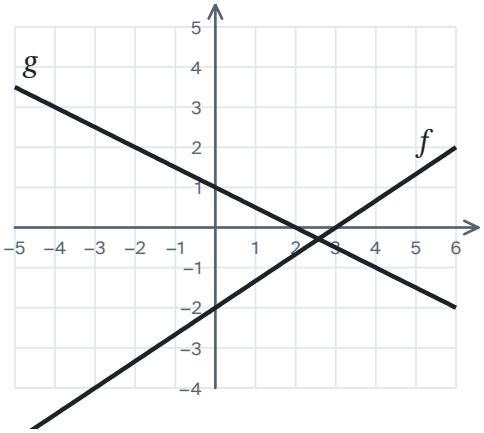
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Gerade durch P(−3 | 6) und Q(0 | 0). Gleichung?
2. Gerade durch P(1 | 1) und Q(4 | −2). Gleichung?
3. Gerade durch P(−3 | −12) und Q(1 | −4). Gleichung?
4. Gerade durch P(−2 | 2) und Q(0 | −4). Gleichung?
5. Gerade durch P(−4 | −12) und Q(4 | 0). Gleichung?
6. Gerade durch P(−2 | −9) und Q(2 | 3). Gleichung?
7. Gerade durch P(−3 | −8) und Q(0 | −6). Gleichung?
8. Gerade durch P(−3 | 6) und Q(−1 | 0). Gleichung?
9. Gerade durch P(0 | 6) und Q(3 | 15). Gleichung?
10. Gerade durch P(1 | −2) und Q(2 | −4). Gleichung?
11. Gerade durch P(1 | −7) und Q(5 | −15). Gleichung?
12. Gerade durch P(−1 | −1) und Q(3 | 11). Gleichung?
13. Gerade durch P(2 | 0) und Q(8 | 3). Gleichung?
14. Gerade durch P(2 | 4) und Q(3 | 7). Gleichung?
15. Gerade durch P(−2 | 1) und Q(1 | 4). Gleichung?
16. Gerade durch P(−2 | 7) und Q(1 | 1). Gleichung?
17. Gerade durch P(0 | 3) und Q(2 | 2). Gleichung?
18. Gerade durch P(−4 | −13) und Q(0 | −5). Gleichung?
19. Gerade durch P(−2 | 12) und Q(2 | 0). Gleichung?
20. Gerade durch P(0 | −2) und Q(1 | −1). Gleichung?
21. Gerade durch P(2 | −4) und Q(6 | −2). Gleichung?
22. Gerade durch P(−2 | 2) und Q(6 | 14). Gleichung?
23. Gerade durch P(−2 | 6) und Q(0 | 5). Gleichung?
24. Gerade durch P(−4 | 16) und Q(−3 | 13). Gleichung?
25. Gerade durch P(2 | −5) und Q(6 | −9). Gleichung?
26. Gerade durch P(2 | −7) und Q(5 | −13). Gleichung?
27. Gerade durch P(1 | −5) und Q(2 | −4). Gleichung?
28. Gerade durch P(2 | −3) und Q(8 | 0). Gleichung?
29. Gerade durch P(2 | −6) und Q(5 | −9). Gleichung?
30. Gerade durch P(−4 | −6) und Q(2 | −3). Gleichung?
31. Gerade durch P(0 | −2) und Q(3 | 4). Gleichung?
32. Gerade durch P(2 | 3) und Q(5 | 0). Gleichung?
33. Gerade durch P(−4 | 6) und Q(−3 | 4). Gleichung?
34. Gerade durch P(−3 | −7) und Q(−1 | −3). Gleichung?
35. Gerade durch P(−3 | 1) und Q(3 | 5). Gleichung?
36. Gerade durch P(0 | −3) und Q(1 | 0). Gleichung?
37. Gerade durch P(−2 | 9) und Q(2 | −3). Gleichung?
38. Gerade durch P(−4 | 3) und Q(0 | −5). Gleichung?
39. Gerade durch P(−3 | 15) und Q(−2 | 12). Gleichung?
40. Gerade durch P(−2 | −7) und Q(0 | −5). Gleichung?
41. Gerade durch P(1 | 4) und Q(4 | 1). Gleichung?
42. Gerade durch P(−3 | −11) und Q(−1 | −7). Gleichung?
43. Gerade durch P(−4 | −12) und Q(2 | −3). Gleichung?
44. Gerade durch P(−2 | −3) und Q(2 | 1). Gleichung?
45. Gerade durch P(−1 | −5) und Q(2 | 1). Gleichung?
46. Gerade durch P(−3 | −4) und Q(−2 | −1). Gleichung?
47. Gerade durch P(1 | 0) und Q(3 | 6). Gleichung?
48. Gerade durch P(0 | 5) und Q(12 | 13). Gleichung?
49. Gerade durch P(1 | −7) und Q(4 | −10). Gleichung?
50. Gerade durch P(0 | −4) und Q(3 | −13). Gleichung?
51. Gerade durch P(−1 | −4) und Q(0 | −5). Gleichung?
52. Gerade durch P(0 | 5) und Q(3 | 2). Gleichung?
53. Gerade durch P(1 | −8) und Q(4 | −14). Gleichung?
54. Gerade durch P(−1 | 1) und Q(1 | 7). Gleichung?
55. Gerade durch P(−4 | 8) und Q(−2 | 6). Gleichung?
56. Gerade durch P(−1 | 2) und Q(3 | −6). Gleichung?

Grafik Gleichungen ablesen



Lies die Gleichungen der beiden Geraden ab.

$f(x) =$ _____

$g(x) =$ _____

Berechne den Schnittpunkt von f und g:

_____

Übungsaufgaben: Funktionsgleichungen bestimmen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Stromkosten: 1000 kWh kosten 420 €, 2000 kWh kosten 720 €. Bestimme die Funktionsgleichung. Was bedeuten *m* und *b*?
2. Ein Becken wird geleert: nach 2 h sind 160 m³ darin, nach 5 h noch 100 m³. Wie viel war am Anfang drin, wann ist es leer?
3. Wasser gefriert bei 0 °C = 32 °F und siedet bei 100 °C = 212 °F. Bestimme die Gleichung $F(C)$ und rechne 25 °C um.
4. Prüfe, ob die Punkte A(3 | 1), B(4 | 0) und C(6 | −1) auf einer Geraden liegen.
5. Ein Becken wird geleert: nach 2 h sind 160 m³ darin, nach 5 h noch 130 m³. Wie viel war am Anfang drin, wann ist es leer?
6. Prüfe, ob die Punkte A(1 | 0), B(2 | 3) und C(4 | 10) auf einer Geraden liegen.
7. Stromkosten: 2000 kWh kosten 720 €, 3000 kWh kosten 1020 €. Bestimme die Funktionsgleichung. Was bedeuten *m* und *b*?
8. Ein Becken wird geleert: nach 1 h sind 180 m³ darin, nach 4 h noch 150 m³. Wie viel war am Anfang drin, wann ist es leer?
9. Prüfe, ob die Punkte A(3 | 1), B(4 | 3) und C(6 | 8) auf einer Geraden liegen.
10. Stromkosten: 1500 kWh kosten 570 €, 2500 kWh kosten 870 €. Bestimme die Funktionsgleichung. Was bedeuten *m* und *b*?
11. Prüfe, ob die Punkte A(0 | −2), B(1 | −4) und C(3 | −7) auf einer Geraden liegen.
12. Ein Becken wird geleert: nach 3 h sind 140 m³ darin, nach 6 h noch 110 m³. Wie viel war am Anfang drin, wann ist es leer?
13. Prüfe, ob die Punkte A(−2 | −4), B(−1 | −2) und C(1 | 3) auf einer Geraden liegen.
14. Ein Becken wird geleert: nach 1 h sind 180 m³ darin, nach 4 h noch 120 m³. Wie viel war am Anfang drin, wann ist es leer?
15. Prüfe, ob die Punkte A(−3 | −2), B(−2 | 1) und C(0 | 8) auf einer Geraden liegen.
16. Ein Becken wird geleert: nach 3 h sind 140 m³ darin, nach 6 h noch 80 m³. Wie viel war am Anfang drin, wann ist es leer?
17. Prüfe, ob die Punkte A(−2 | 1), B(−1 | −1) und C(1 | −4) auf einer Geraden liegen.
18. Prüfe, ob die Punkte A(0 | −3), B(1 | −5) und C(3 | −8) auf einer Geraden liegen.
19. Prüfe, ob die Punkte A(2 | −1), B(3 | 1) und C(5 | 6) auf einer Geraden liegen.
20. Prüfe, ob die Punkte A(−2 | −1), B(−1 | −3) und C(1 | −6) auf einer Geraden liegen.
21. Prüfe, ob die Punkte A(0 | −1), B(1 | −3) und C(3 | −6) auf einer Geraden liegen.
22. Prüfe, ob die Punkte A(1 | −4), B(2 | −2) und C(4 | 3) auf einer Geraden liegen.

Lösungen: Funktionsgleichungen bestimmen

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $-4 = 3 \cdot (-1) + b \Rightarrow f(x) = 3x - 1$
2. $f(x) = -2x - 4$
3. $11 = -2 \cdot (-3) + b \Rightarrow f(x) = -2x + 5$
4. $f(x) = x + 4$
5. $-7 = -3 \cdot 3 + b \Rightarrow f(x) = -3x + 2$
6. $f(x) = -x - 1$
7. $10 = 2 \cdot 2 + b \Rightarrow f(x) = 2x + 6$
8. $f(x) = -x - 5$
9. $4 = -2 \cdot 1 + b \Rightarrow f(x) = -2x + 6$
10. $f(x) = -3x + 4$
11. $-3 = -3 \cdot 1 + b \Rightarrow f(x) = -3x$
12. $f(x) = 3x - 7$
13. $3 = -4 \cdot (-1) + b \Rightarrow f(x) = -4x - 1$
14. $f(x) = 2x + 7$
15. $-12 = -3 \cdot 4 + b \Rightarrow f(x) = -3x$
16. $f(x) = -x + 2$
17. $6 = -4 \cdot (-2) + b \Rightarrow f(x) = -4x - 2$
18. $f(x) = -x + 7$
19. $-6 = 4 \cdot (-2) + b \Rightarrow f(x) = 4x + 2$
20. $f(x) = -2x - 7$
21. $-17 = -4 \cdot 3 + b \Rightarrow f(x) = -4x - 5$
22. $f(x) = 3x - 6$
23. $-5 = -3 \cdot 0 + b \Rightarrow f(x) = -3x - 5$
24. $f(x) = -4x - 1$
25. $-3 = -2 \cdot 2 + b \Rightarrow f(x) = -2x + 1$
26. $0 = -1 \cdot 0 + b \Rightarrow f(x) = -x$
27. $f(x) = 3x + 6$
28. $10 = 2 \cdot 3 + b \Rightarrow f(x) = 2x + 4$
29. $f(x) = -4x - 5$
30. $-15 = 3 \cdot (-3) + b \Rightarrow f(x) = 3x - 6$
31. $f(x) = -3x - 5$
32. $-9 = -2 \cdot 2 + b \Rightarrow f(x) = -2x - 5$
33. $f(x) = -2x + 7$
34. $11 = 2 \cdot 3 + b \Rightarrow f(x) = 2x + 5$
35. $f(x) = -x + 6$
36. $3 = -3 \cdot 1 + b \Rightarrow f(x) = -3x + 6$
37. $f(x) = -2x + 3$
38. $-11 = 1 \cdot (-4) + b \Rightarrow f(x) = x - 7$
39. $f(x) = 2x - 4$
40. $4 = 3 \cdot 2 + b \Rightarrow f(x) = 3x - 2$
41. $f(x) = 3x - 1$
42. $7 = -3 \cdot (-4) + b \Rightarrow f(x) = -3x - 5$
43. $f(x) = 2x + 4$
44. $-4 = 4 \cdot 0 + b \Rightarrow f(x) = 4x - 4$
45. $f(x) = -x + 3$
46. $f(x) = -x + 5$
47. $6 = 3 \cdot 3 + b \Rightarrow f(x) = 3x - 3$
48. $f(x) = -3x + 7$
49. $7 = 3 \cdot 0 + b \Rightarrow f(x) = 3x + 7$
50. $f(x) = -3x + 1$
51. $f(x) = 3x + 3$
52. $2 = 1 \cdot 3 + b \Rightarrow f(x) = x - 1$
53. $2 = -1 \cdot (-4) + b \Rightarrow f(x) = -x - 2$
54. $9 = -1 \cdot (-2) + b \Rightarrow f(x) = -x + 7$
55. $f(x) = x + 3$
56. $-2 = -1 \cdot 1 + b \Rightarrow f(x) = -x - 1$

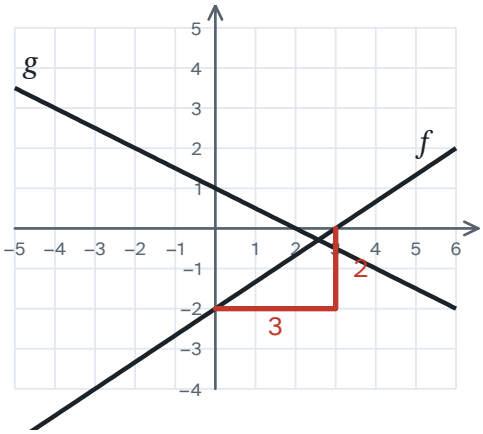
Lösungen: Funktionsgleichungen bestimmen

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $m=-2, b=0$: $f(x)=-2x$
2. $m=-1, b=2$: $f(x)=-x+2$
3. $m=2, b=-6$: $f(x)=2x-6$
4. $m=-3, b=-4$: $f(x)=-3x-4$
5. $m=\frac{3}{2}, b=-6$: $f(x)=\frac{3}{2}x-6$
6. $m=3, b=-3$: $f(x)=3x-3$
7. $m=\frac{2}{3}, b=-6$: $f(x)=\frac{2}{3}x-6$
8. $m=-3, b=-3$: $f(x)=-3x-3$
9. $m=3, b=6$: $f(x)=3x+6$
10. $m=-2, b=0$: $f(x)=-2x$
11. $m=-2, b=-5$: $f(x)=-2x-5$
12. $m=3, b=2$: $f(x)=3x+2$
13. $m=\frac{1}{2}, b=-1$: $f(x)=\frac{1}{2}x-1$
14. $m=3, b=-2$: $f(x)=3x-2$
15. $m=1, b=3$: $f(x)=x+3$
16. $m=-2, b=3$: $f(x)=-2x+3$
17. $m=-\frac{1}{2}, b=3$: $f(x)=-\frac{1}{2}x+3$
18. $m=2, b=-5$: $f(x)=2x-5$
19. $m=-3, b=6$: $f(x)=-3x+6$
20. $m=1, b=-2$: $f(x)=x-2$
21. $m=\frac{1}{2}, b=-5$: $f(x)=\frac{1}{2}x-5$
22. $m=\frac{3}{2}, b=5$: $f(x)=\frac{3}{2}x+5$
23. $m=-\frac{1}{2}, b=5$: $f(x)=-\frac{1}{2}x+5$
24. $m=-3, b=4$: $f(x)=-3x+4$
25. $m=-1, b=-3$: $f(x)=-x-3$
26. $m=-2, b=-3$: $f(x)=-2x-3$
27. $m=1, b=-6$: $f(x)=x-6$
28. $m=\frac{1}{2}, b=-4$: $f(x)=\frac{1}{2}x-4$
29. $m=-1, b=-4$: $f(x)=-x-4$
30. $m=\frac{1}{2}, b=-4$: $f(x)=\frac{1}{2}x-4$
31. $m=2, b=-2$: $f(x)=2x-2$
32. $m=-1, b=5$: $f(x)=-x+5$
33. $m=-2, b=-2$: $f(x)=-2x-2$
34. $m=2, b=-1$: $f(x)=2x-1$
35. $m=\frac{2}{3}, b=3$: $f(x)=\frac{2}{3}x+3$
36. $m=3, b=-3$: $f(x)=3x-3$
37. $m=-3, b=3$: $f(x)=-3x+3$
38. $m=-2, b=-5$: $f(x)=-2x-5$
39. $m=-3, b=6$: $f(x)=-3x+6$
40. $m=1, b=-5$: $f(x)=x-5$
41. $m=-1, b=5$: $f(x)=-x+5$
42. $m=2, b=-5$: $f(x)=2x-5$
43. $m=\frac{3}{2}, b=-6$: $f(x)=\frac{3}{2}x-6$
44. $m=1, b=-1$: $f(x)=x-1$
45. $m=2, b=-3$: $f(x)=2x-3$
46. $m=3, b=5$: $f(x)=3x+5$
47. $m=3, b=-3$: $f(x)=3x-3$
48. $m=\frac{2}{3}, b=5$: $f(x)=\frac{2}{3}x+5$
49. $m=-1, b=-6$: $f(x)=-x-6$
50. $m=-3, b=-4$: $f(x)=-3x-4$
51. $m=-1, b=-5$: $f(x)=-x-5$
52. $m=-1, b=5$: $f(x)=-x+5$
53. $m=-2, b=-6$: $f(x)=-2x-6$
54. $m=3, b=4$: $f(x)=3x+4$
55. $m=-1, b=4$: $f(x)=-x+4$
56. $m=-2, b=0$: $f(x)=-2x$

Grafik — Gleichungen ablesen



f: *b* = −2, Steigungsdreieck 3 nach rechts, 2 nach oben: **$f(x) = \frac{2}{3}x - 2$**

g: *b* = 1, 2 nach rechts, 1 nach unten: **$g(x) = -\frac{1}{2}x + 1$**

$\frac{2}{3}x - 2 = -\frac{1}{2}x + 1 \Rightarrow {}^{7}/_{6}x = 3 \Rightarrow$ **S(18/7 | −2/7)** ≈ (2,57 | −0,29)

Lösungen: Funktionsgleichungen bestimmen

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $K(x) = 0{,}3x + 120$: **0,3 € pro kWh**, **120 € Grundgebühr**
2. $V(t) = 200 - 20t$: Anfang **200 m³**, leer nach **10 h**
3. $F = 1{,}8C + 32$; 25 °C = **77 °F**
4. Gerade durch A, B: $y = -x + 4$; C ergibt $-2 \neq -1$: **nein**
5. $V(t) = 180 - 10t$: Anfang **180 m³**, leer nach **18 h**
6. Gerade durch A, B: $y = 3x - 3$; C ergibt $9 \neq 10$: **nein**
7. $K(x) = 0{,}3x + 120$: **0,3 € pro kWh**, **120 € Grundgebühr**
8. $V(t) = 190 - 10t$: Anfang **190 m³**, leer nach **19 h**
9. Gerade durch A, B: $y = 2x - 5$; C ergibt $7 \neq 8$: **nein**
10. $K(x) = 0{,}3x + 120$: **0,3 € pro kWh**, **120 € Grundgebühr**
11. Gerade durch A, B: $y = -2x - 2$; C ergibt $-8 \neq -7$: **nein**
12. $V(t) = 170 - 10t$: Anfang **170 m³**, leer nach **17 h**
13. Gerade durch A, B: $y = 2x$; C ergibt $2 \neq 3$: **nein**
14. $V(t) = 200 - 20t$: Anfang **200 m³**, leer nach **10 h**
15. Gerade durch A, B: $y = 3x + 7$; C ergibt $7 \neq 8$: **nein**
16. $V(t) = 200 - 20t$: Anfang **200 m³**, leer nach **10 h**
17. Gerade durch A, B: $y = -2x - 3$; C ergibt $-5 \neq -4$: **nein**
18. Gerade durch A, B: $y = -2x - 3$; C ergibt $-9 \neq -8$: **nein**
19. Gerade durch A, B: $y = 2x - 5$; C ergibt $5 \neq 6$: **nein**
20. Gerade durch A, B: $y = -2x - 5$; C ergibt $-7 \neq -6$: **nein**
21. Gerade durch A, B: $y = -2x - 1$; C ergibt $-7 \neq -6$: **nein**
22. Gerade durch A, B: $y = 2x - 6$; C ergibt $2 \neq 3$: **nein**